

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ PBL4

ĐỀ TÀI:
**IMLE-NET: AN INTERPRETABLE MULTI-
LEVEL MULTI-CHANNEL MODEL FOR ECG
CLASSIFICATION**

Sinh viên thực hiện: **TRẦN DUY NGUYỄN**

Mã số sinh viên: **106220264**

Lớp: **22KTMT2**

Đà Nẵng, 03/2026

I. GIỚI THIỆU

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có khoảng 17,9 triệu người tử vong vì bệnh tim mạch vào năm 2016, chiếm khoảng 31% tổng số ca tử vong toàn cầu. Phát hiện sớm bệnh tim là rất quan trọng để điều trị hiệu quả và giảm tỷ lệ tử vong.

Điện tâm đồ (ECG) là một thủ thuật đơn giản, không xâm lấn và chi phí thấp giúp chúng ta hiểu được hoạt động của tim, từ đó hỗ trợ chẩn đoán các bệnh tim. Một bản ghi ECG chứa thông tin về hoạt động điện của tim, dựa vào đó bác sĩ tim mạch có thể xác định các bất thường trong hoạt động của tim để chẩn đoán nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau.

Tuy nhiên, quá trình phân tích bản ghi ECG tốn thời gian và đòi hỏi sự chú ý của chuyên gia được đào tạo. Hơn nữa, nó dễ xảy ra lỗi do con người. Chẩn đoán sai các dấu hiệu sớm của bệnh tim từ bản ghi ECG vẫn là một mối quan tâm lớn. Do đó, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tự động hóa việc phân loại tín hiệu ECG nhằm hỗ trợ chẩn đoán.

Hầu hết các phương pháp hiện có sử dụng học máy truyền thống hoặc học sâu để phát hiện bệnh tim từ bản ghi ECG của bệnh nhân. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu tập trung vào mô hình xử lý tín hiệu ECG đơn kênh. Trong khi đó, từ góc độ lâm sàng, bác sĩ tim mạch đưa ra chẩn đoán dựa trên bản ghi ECG 12 kênh tiêu chuẩn.

So với bản ghi đơn kênh, bản ghi 12 kênh tái tạo chính xác hơn các đặc trưng của ECG như phức bộ QRS, đoạn ST và sóng T. Ví dụ, sự nâng cao đoạn ST - một đặc điểm quan trọng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim (MI) - được xác định tốt nhất bằng bản ghi 12 kênh và việc xác định vị trí tổn thương cơ tim không thể thực hiện nếu không có bản ghi 12 kênh.

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai mô hình IMLE-Net [1] (Interpretable Multi-level Multi-channel Model) để phân loại tín hiệu ECG 12 kênh. Mô hình này có những ưu điểm nổi bật:

- Tận dụng thông tin đa kênh từ bản ghi ECG 12 kênh tiêu chuẩn.
- Học các mẫu ở ba cấp độ: cấp độ nhịp (beat level), cấp độ nhịp điệu (rhythm level) và cấp độ kênh (channel level).
- Sử dụng cơ chế chú ý (attention mechanism) đa cấp để tăng tính giải thích (interpretability) của mô hình.
- Đạt hiệu suất vượt trội so với các mô hình hiện có trên bộ dữ liệu PTB-XL [1].

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Tìm hiểu bộ dữ liệu PTB-XL

Bộ dữ liệu PTB-XL là cơ sở dữ liệu điện tâm đồ lâm sàng quy mô lớn, công khai và cung cấp nền tảng vững chắc cho việc huấn luyện mô hình IMLE-Net.

1.1. Quy mô và cấu trúc dữ liệu

- Quy mô: Bao gồm 21.837 bản ghi ECG từ 18.885 bệnh nhân.

- Cân bằng giới tính: 52% nam và 48% nữ.
- Độ tuổi: Rộng từ 0 đến 95 tuổi.
- Cấu trúc tín hiệu: Mỗi bản ghi kéo dài 10 giây, thu thập từ 12 đạo trình tiêu chuẩn (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6).
- Tần số lấy mẫu: Ghi ở 400 Hz, được hạ xuống 100 Hz để tối ưu tính toán.

1.2. Phân loại chẩn đoán

Các bản ghi được phân loại theo 5 nhóm chính (superclasses):

- NORM: Điện tâm đồ bình thường.
- CD: Rối loạn dẫn truyền (Conduction Disturbance).
- MI: Nhồi máu cơ tim (Myocardial Infarction).
- HYP: Phì đại (Hypertrophy).
- STTC: Thay đổi đoạn ST/T (ST/T Changes).

Ngoài ra, dữ liệu còn hỗ trợ phân tích các nhãn con (subclasses) như Anteroseptal MI (ASMI) và Inferior MI (IMI) để đánh giá khả năng chẩn đoán chi tiết.

2. Tiền xử lý dữ liệu

2.1. Hạ tần số lấy mẫu (Downsampling)

Tín hiệu gốc từ bộ dữ liệu PTB-XL được ghi lại ở tần số 400 Hz. Để tối ưu hóa hiệu năng tính toán mà vẫn bảo toàn các đặc trưng hình thái (morphology), dữ liệu được hạ xuống còn 100 Hz. Sau khi hạ tần số, mỗi bản ghi 10 giây tương đương với 1000 điểm dữ liệu thời gian trên mỗi đạo trình.

2.2. Phân đoạn nhịp tim (Sliding Window Segmentation)

Thay vì dựa vào phát hiện đỉnh R (R-peak detection) vốn dễ sai sót khi gặp tín hiệu nhiễu, mô hình sử dụng phương pháp cửa sổ trượt không chồng lấp (sliding window with no overlap):

- Để có được phân đoạn nhịp thứ k , cửa sổ sẽ trải dài từ $(k-1) \times W$ đến $k \times W$ trên toàn bộ tín hiệu.
- Với tổng chiều dài $T = 1000$ và kích thước cửa sổ $W = 50$, mỗi đạo trình được chia thành $N = T/W = 20$ phân đoạn nhịp tim cố định.

Kích thước cửa sổ $W = 50$ time-points tương đương 0.5 giây ở tần số lấy mẫu 100 Hz. Giá trị này được chọn dựa trên đặc điểm sinh lý của nhịp tim người: ở nhịp tim bình thường (60–100 lần/phút), một chu kỳ tim kéo dài khoảng 0.6–1.0 giây, trong đó phức bộ QRS — thành phần quan trọng nhất để chẩn đoán — chỉ kéo dài khoảng 0.06–0.12 giây. Theo [1], cửa sổ 0.5 giây đủ rộng để bao phủ hoàn toàn một phức bộ QRS cùng với một phần sóng P trước đó và sóng T tiếp theo, đồng thời đủ hẹp để CNN có thể học được đặc trưng hình thái cục bộ mà không bị nhiễu bởi thông tin từ các nhịp lân cận. Việc chia đều thành $N = 20$ phân đoạn cố định cũng đảm bảo tensor đầu vào có kích thước nhất quán cho tất cả các mẫu, thuận lợi cho huấn luyện theo batch [1].

So sánh với phương pháp phát hiện đỉnh R (R-peak detection) thường dùng trong các nghiên cứu trước, phương pháp cửa sổ trượt được đề xuất trong [1] có hai ưu điểm rõ ràng. Thứ nhất, R-peak detection dễ thất bại với tín hiệu nhiễu cao hoặc các bất

thường hình thái như block nhánh trái (LBBB) làm biến dạng phức bộ QRS, khiến đỉnh R khó xác định chính xác. Thứ hai, cửa sổ trượt tạo ra các phân đoạn có độ dài cố định, phù hợp trực tiếp với yêu cầu đầu vào của CNN mà không cần bước padding hay truncation. Nhược điểm duy nhất là ranh giới cửa sổ có thể không trùng khớp hoàn toàn với ranh giới nhịp tim sinh lý, tuy nhiên với $N = 20$ phân đoạn trải đều trên 10 giây tín hiệu [1], mỗi nhịp tim sẽ xuất hiện trong ít nhất một phân đoạn với đầy đủ thông tin đặc trưng.

2.3. Chuẩn hóa và cấu trúc hóa đầu vào

Chuẩn hóa toàn cục: Thay vì chuẩn hóa từng kênh đơn lẻ, mô hình thực hiện chuẩn hóa dựa trên giá trị trung bình (μ) và độ lệch chuẩn (σ) tính toán trên toàn bộ dữ liệu huấn luyện:

$$x_{norm} = (x - \mu) / \sigma$$

Tensor đầu vào được cấu trúc lại dưới dạng tensor 3 chiều kích thước $12 \times 1000 \times 1$, tương ứng với 12 đạo trình, mỗi đạo trình chứa 1000 điểm tín hiệu.

3. Kiến trúc mô hình IMLE-Net

Mô hình IMLE-được xây dựng dựa trên kiến trúc học sâu phân cấp, kết hợp giữa mạng tích chập (CNN), mạng bộ nhớ dài ngắn hai chiều (Bi-LSTM) và cơ chế chú ý đa tầng (Multi-level Attention) [1].

Điểm đặc biệt của IMLE-Net là xử lý đa kênh song song: mỗi trong 12 kênh ECG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) được xử lý độc lập qua cùng một bộ CNN-Attention-BiLSTM (với trọng số chia sẻ), sau đó tổng hợp thông tin từ 12 kênh này qua Channel Level Attention để đưa ra dự hai phần chính:

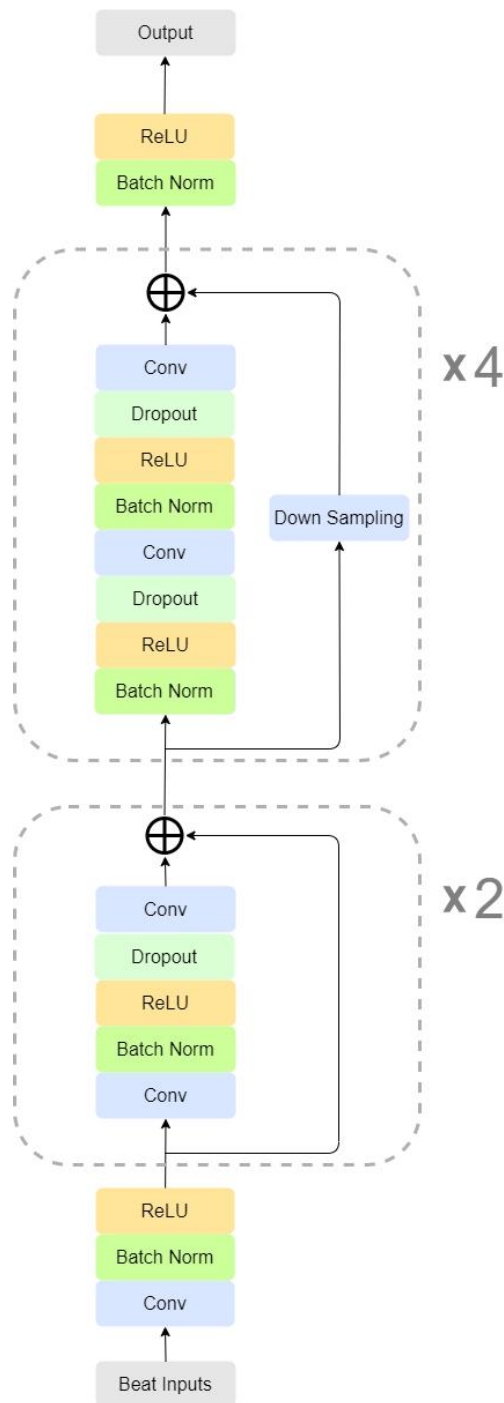
- Phần 1 (Xử lý từng kênh): Mỗi kênh ECG đi qua Beat Level Block $\rightarrow$ Rhythm Level Block để tạo ra Channel Encoding (vector R^c). Phần này được lặp lại cho cả 12 kênh (Channel 1, Channel 2, ..., Channel M với $M=12$).
- Phần 2 (Tổng hợp đa kênh): Channel Level Attention Block nhận 12 channel encodings ($R^1, R^2, \dots, R^{12}$), áp dụng attention để gán trọng số cho từng kênh, rồi tổng hợp thành một context vector C duy nhất, cuối cùng đưa qua Dense layer để phân loại.

3.1. Khối cấp độ nhịp (Beat Level Block)

Khối này xử lý từng phân đoạn nhịp tim đơn lẻ, bao gồm hai thành phần chính:

a) Mạng tích chập (CNN) với Residual Blocks

Lấy cảm hứng từ kiến trúc ResNet, CNN sử dụng tổng cộng 6 residual blocks với cấu trúc như sau:



Hình 1: Cấu trúc chi tiết CNN với Residual Blocks

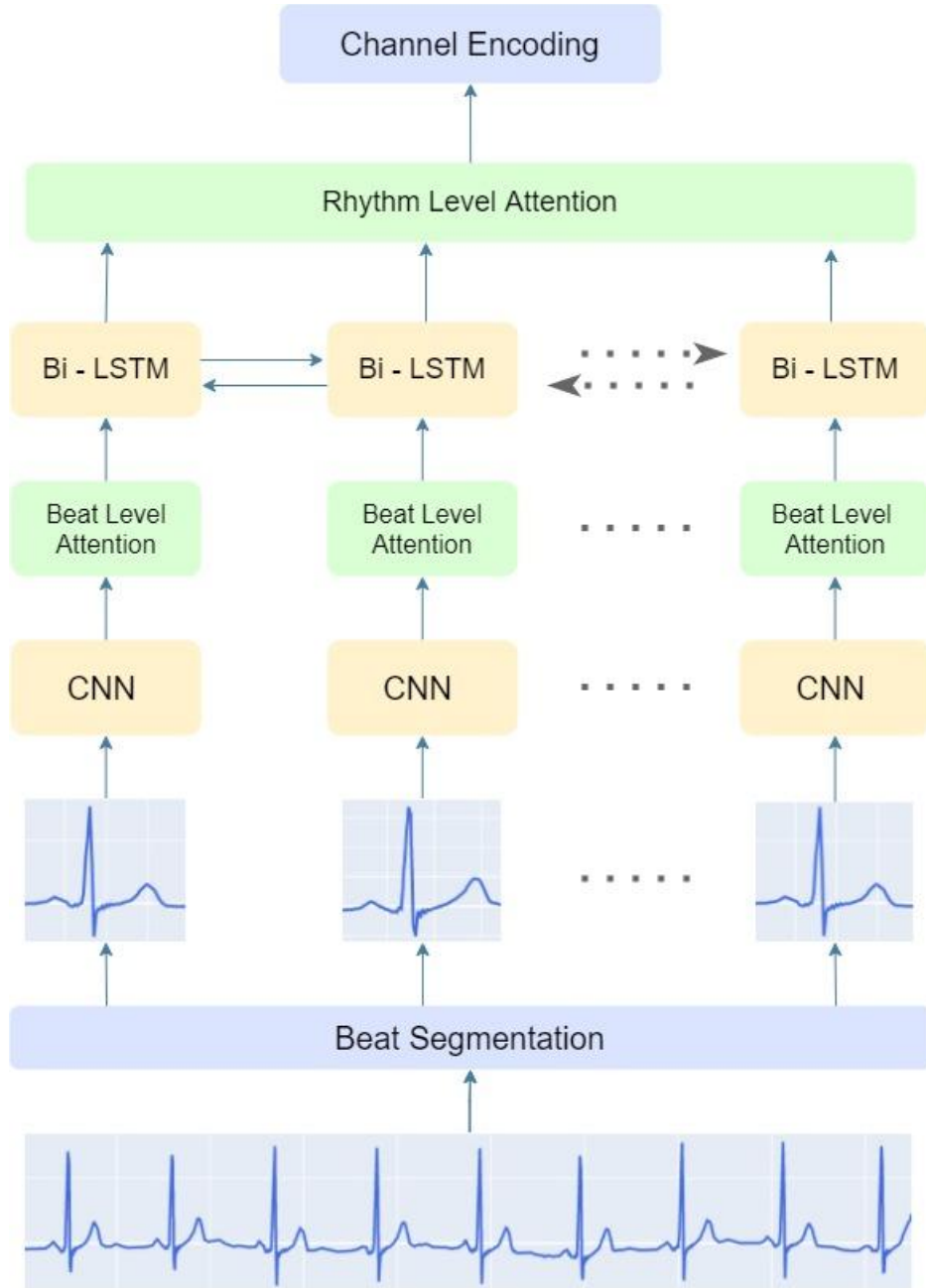
Cấu trúc của một Residual Block:

1. Lớp Conv1D đầu tiên $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Batch Normalization
2. Lớp Conv1D thứ hai $\rightarrow$ Dropout $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Batch Normalization
3. Skip Connection ($\oplus$): Đầu vào gốc được cộng trực tiếp với đầu ra (identity mapping hoặc qua Conv nếu cần thay đổi kích thước)

Cấu hình 6 residual blocks:

- 2 blocks đầu tiên ($\times 2$): Không downsampling, giữ nguyên kích thước, 32 filters

- 4 blocks tiếp theo (×4): Downsampling với hệ số 2 sau mỗi 2 blocks, số filters tăng gấp đôi (32 → 64 → 128)
- Tất cả lớp Conv1D có kernel size = 8
- Dropout rate = 0.5 để chống overfitting
- Trọng số CNN được chia sẻ (shared weights) cho tất cả 20 beat segments và cả 12 channels
- 32 bộ lọc ban đầu; số lượng bộ lọc tăng gấp đôi sau mỗi downsampling.



Hình 2: Sơ đồ chi tiết kiến trúc CNN ở cấp độ nhịp

Phép toán tích chập 1D cho một kênh đầu ra j tại vị trí i được tính bằng công thức:

$$y_{i,j} = \sigma \left(\sum (W_{k,j} \cdot X_{i+k-1}) + b_j \right)$$

Trong đó: x là tín hiệu đầu vào, w là trọng số của bộ lọc (kernel), b là độ chệch (bias), σ là hàm kích hoạt ReLU.

b) Cơ chế chú ý cấp độ nhịp (Beat Attention)

Beat Attention là một mạng nơ-ron 2 lớp giúp xác định các vùng quan trọng trong một phân đoạn nhịp tim.

Cơ chế hoạt động:

1. Đầu vào: Output từ CNN là b_k^c với kích thước $[W \times d]$ (W là sequence length sau CNN, d là số filters)
2. Lớp 1: Linear transformation $W_b \cdot b_k^c + b_b$, sau đó qua hàm tanh để tạo non-linearity
3. Lớp 2: Linear transformation V_b để chiếu về không gian attention scores
4. Softmax: Chuẩn hóa scores thành phân phối xác suất α_k^c (tổng = 1)
5. Weighted sum: Tổng có trọng số $B_k^c = \sum(\alpha_{k,i}^c \cdot b_{k,i}^c)$ tạo ra beat context vector

Không phải tất cả các vùng trong một phân đoạn nhịp đều quan trọng như nhau. Cơ chế chú ý giúp xác định các vùng quan trọng hơn bằng cách gán điểm chú ý cao hơn cho:

- Phức bộ QRS: Phản ánh hoạt động khử cực của tâm thất
- Sóng P: Phản ánh hoạt động khử cực của tâm nhĩ
- Sóng T: Phản ánh hoạt động tái cực của tâm thất
- Đoạn ST: Quan trọng để phát hiện thiếu máu cục bộ cơ tim

$$\alpha_k^c = \text{softmax}(V_b \cdot \tanh(W_b \cdot b_k^c + b_b))$$

$$B_k^c = \sum(\alpha_{k,i}^c \cdot b_{k,i}^c)$$

Trong đó: V_b , W_b , b_b là các tham số attention được học; α_k^c là điểm chú ý; B_k^c là vector ngữ cảnh nhịp (beat context vector).

3.2. Khối cấp độ nhịp điệu (Rhythm Level Block)

Khối này xử lý chuỗi nhịp điệu ECG được tạo từ nhiều phân đoạn nhịp tim, bao gồm:

a) Bi-directional LSTM

Bi-LSTM được sử dụng với 128 đơn vị đầu ra để nắm bắt các phụ thuộc xa (long-term dependencies) trong tín hiệu nhịp điệu. Lớp này cho phép mạng phân tích thông tin từ cả hai chiều (quá khứ và tương lai) của chuỗi tín hiệu ECG.

- Đầu vào: Chuỗi các beat context vectors B_k^c với $N = 20$ phân đoạn nhịp.
- Đầu ra: Trạng thái ẩn forward và backward được nối (concatenate) để tạo r_k^c .

b) Cơ chế chú ý cấp độ nhịp điệu (Rhythm Attention)

Rhythm Attention hoạt động tương tự Beat Attention nhưng ở cấp độ cao hơn - xác định các phân đoạn nhịp quan trọng trong toàn bộ chuỗi nhịp điệu 10 giây.

Quy trình xử lý:

1. Đầu vào: Chuỗi 20 beat context vectors ($B_1^c, B_2^c, \dots, B_{20}^c$) từ Beat Level

2. Bi-LSTM xử lý chuỗi theo cả 2 chiều (forward và backward) để nắm bắt context
3. Output từ Bi-LSTM: Chuỗi $r^c = (r_1^c, r_2^c, \dots, r_{20}^c)$ với mỗi r_i^c là concatenation của hidden states từ 2 chiều
4. Rhythm Attention: Tính $\beta^c = \text{softmax}(V_r \cdot \tanh(W_r \cdot r^c + b_r))$ để xác định beat nào quan trọng
5. Channel Encoding: $R^c = \Sigma(\beta_i^c \cdot r_i^c)$ - tổng có trọng số tạo ra vector đại diện cho toàn bộ kênh c

Ý nghĩa: Không phải tất cả 20 beat segments đều mang thông tin chẩn đoán như nhau. Một số beat có thể chứa bất thường rõ ràng (ví dụ: nhịp ngoại tâm thu, block dẫn truyền) trong khi các beat khác hoàn toàn bình thường. Rhythm Attention giúp mô hình 'chú ý' vào những beat bất thường này.

$$\beta^c = \text{softmax}(V_r \cdot \tanh(W_r \cdot r^c + b_r))$$

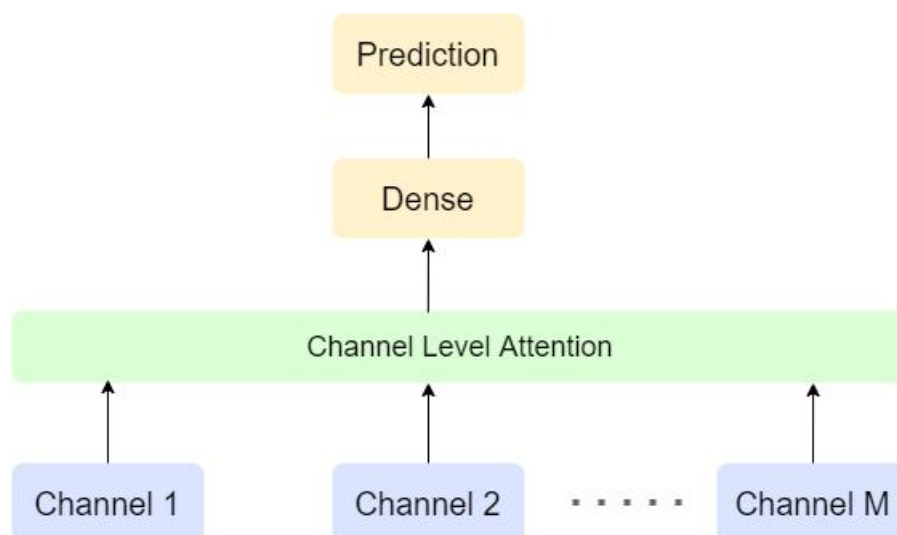
$$R^c = \Sigma(\beta_i^c \cdot r_i^c)$$

Trong đó: V_r, W_r, b_r là tham số rhythm attention; β^c là điểm chú ý; R^c là rhythm context vector (mã hóa kênh - Channel Encoding).

3.3. Khối cấp độ kênh (Channel Level Block)

Đây là giai đoạn cuối cùng, tổng hợp thông tin từ 12 kênh ECG độc lập.

- $M = 12$ (tổng số kênh trong ECG chuẩn)
- Channel 1 = Lead I, Channel 2 = Lead II, ..., Channel 12 = Lead V6
- Mỗi channel đã được xử lý độc lập qua Beat Level + Rhythm Level để tạo ra Channel Encoding R^c



Hình 3: Sơ đồ Channel Level - từ 12 Channel Encodings đến Prediction

Thông tin đặc trưng cho từng bệnh lý thường chỉ xuất hiện rõ ràng trên một số đạo trình nhất định:

- Inferior MI (nhồi máu vùng dưới): Dấu hiệu chủ yếu ở leads II, III, aVF
- Anteroseptal MI (nhồi máu vùng trước vách): Dấu hiệu rõ ở leads V1, V2, V3, V4

- Left Bundle Branch Block: Thường thấy rõ ở leads I, aVL, V5, V6

Channel Level Attention học cách tự động gán trọng số cao hơn cho các kênh chứa thông tin chẩn đoán quan trọng:

Điểm chú ý cấp độ kênh được tính toán:

$$\gamma = \text{softmax}(V_c - \tanh(W_c \cdot R^c + b_c))$$

$$C = \sum (\gamma_i \cdot R_i^c)$$

Trong đó: V_c, W_c, b_c là tham số channel attention; γ là điểm chú ý kênh; C là context vector mã hóa toàn bộ tín hiệu ECG từ tất cả các kênh.

3.4. Lớp phân loại (Classification Layer)

Context vector C được truyền qua một lớp mạng nơ-ron tuyến tính (Dense/Fully Connected) để đưa ra dự đoán cuối cùng cho 5 nhóm bệnh lý.

Hàm mất mát sử dụng Binary Cross-entropy để xử lý bài toán phân loại đa nhãn:

$$L = -\frac{1}{N} \sum [y_i \cdot \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \cdot \log(1 - \hat{y}_i)]$$

4. Cấu hình huấn luyện

Mô hình được huấn luyện với các thông số sau [1]:

- Optimizer: Adam với momentum $\beta_1 = 0.9$ và $\beta_2 = 0.99$
- Learning rate: Ban đầu 0.001, giảm 10 lần sau mỗi 10 epochs nếu không cải thiện
- Batch size: 32
- Max epochs: 60 (với early stopping)
- Window size (W): 50 time-points
- Dropout rate: 0.5
- L2 regularization: Hệ số 2×10^{-5}
- Tổng tham số mô hình: 748,517 tham số

Dữ liệu được chia theo 10 folds có sẵn trong PTB-XL: folds 1-8 cho training, fold 9 cho validation, fold 10 cho testing.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả huấn luyện

Mô hình được huấn luyện hoàn toàn trong 60 epochs trên bộ dữ liệu PTB-XL. Quá trình huấn luyện sử dụng chiến lược giảm learning rate theo lịch trình (ReduceLROnPlateau), với learning rate ban đầu là 0.001 và giảm 10 lần sau mỗi 10 epochs không cải thiện trên tập validation.

Sau khi hoàn thành 60 epochs huấn luyện, các chỉ số đánh giá đạt được trên tập validation và test được tổng hợp trong bảng dưới đây. So sánh được thực hiện với kết quả gốc của tác giả công bố trong bài báo IMLE-Net:

Chỉ số	Train	Val	Test	Test (Tác giả)
Accuracy	0.8573	0.6790	0.8693	0. 8755
AUC	0.9934	0.8930	0.9021	0. 9578
ROC-AUC (macro)	—	0.9137	0.9021	0. 9278
Loss (BCE)	0.0744	0.4926	—	—

Bảng 1: Kết quả huấn luyện

2. Giải thích các chỉ số đánh giá

a) Accuracy (Độ chính xác)

- Training Accuracy (0.8573): Tỷ lệ dự đoán đúng trên tập huấn luyện đạt 85.73% cho thấy mô hình đang học được patterns từ dữ liệu.
- Val_accuracy (0.6790): Độ chính xác trên tập validation (fold 9). Thấp hơn training accuracy.

b) AUC (Area Under Curve)

- Training AUC (0.9934): Diện tích dưới đường cong ROC trên tập training. Giá trị gần 1.0 rất tốt, cho thấy mô hình phân biệt tốt giữa các lớp.
- Val_AUC (0.8930): AUC trên validation set cao cho thấy khả năng phân biệt tốt ngay cả trên dữ liệu chưa thấy.

c) Loss (Hàm mất mát)

- Training Loss (0.0744): Binary Cross-entropy loss trên training set. Càng thấp càng tốt.
- Val_loss (0.4926): Loss trên validation.

d) Val_ROC_AUC và Val_accuracy_score

- Val_ROC_AUC (0.9137): Macro-averaged ROC-AUC score tính trung bình từ 5 lớp bệnh. Đây là metric chính để so sánh với các mô hình khác.

3. Phân tích kết quả

a) ROC-AUC Score

Chỉ số ROC-AUC (macro-averaged) đạt 0.9021 trên tập validation, so với 0.9278 của tác giả — chênh lệch khoảng 2.8%. Đây là kết quả đáng khích lệ, cho thấy mô hình đã học được biểu diễn phân biệt tốt giữa các lớp bệnh lý dù không hoàn toàn tái hiện điều kiện huấn luyện của tác giả.

b) Accuracy

Độ chính xác tổng thể val_accuracy_score đạt 0.8693, xấp xỉ kết quả 0.8755 của tác giả (chênh lệch ~0.7%). Đây là kết quả rất gần với tác giả, cho thấy mô hình đã được triển khai và huấn luyện thành công.

4. Trực quan hóa cơ chế chú ý (Attention Visualization)

a) Trực quan hóa Attention theo kênh và nhịp (Beat & Rhythm Level)

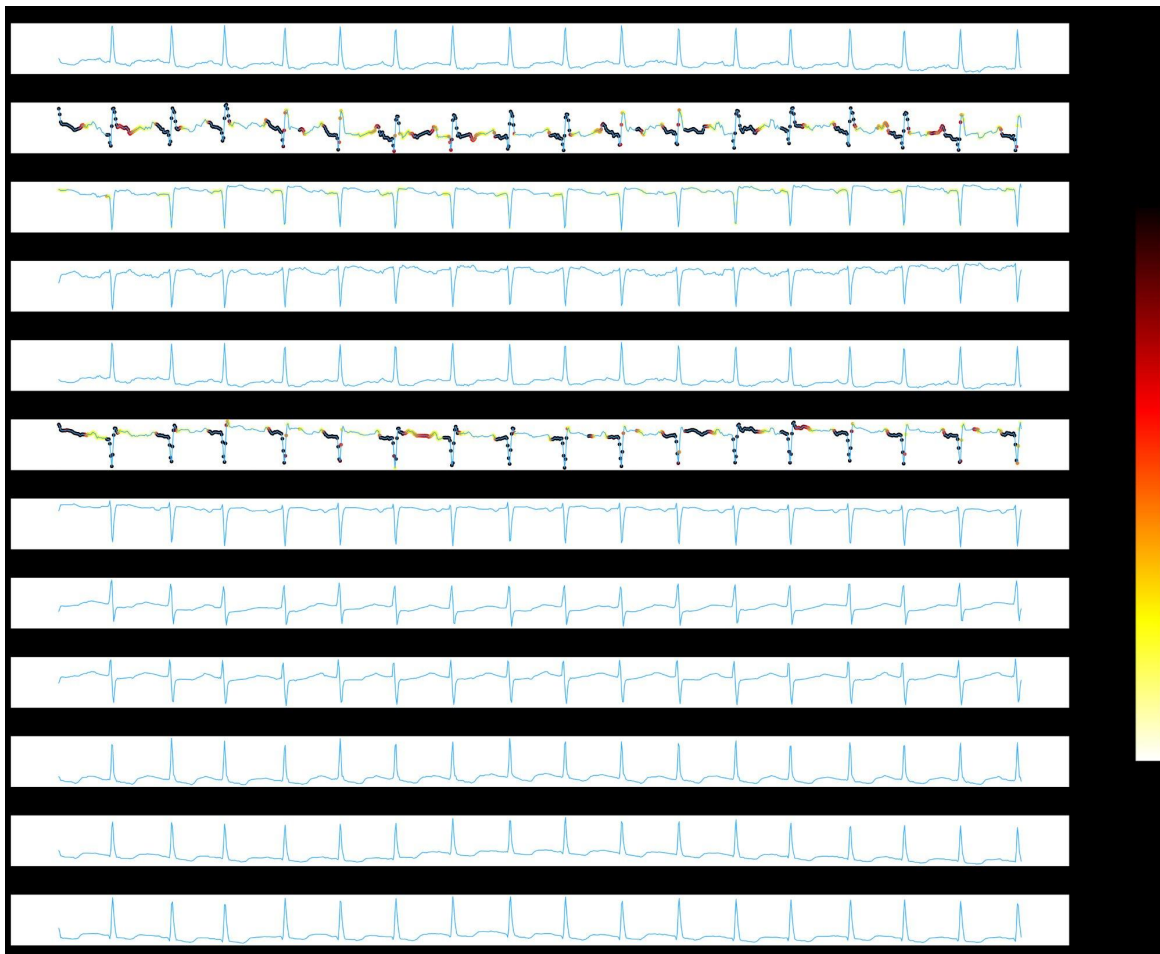
Hình 4 dưới đây thể hiện kết quả trực quan hóa attention weights ở cấp độ beat và rhythm trên 12 kênh ECG. Màu sắc trên thang màu (colorbar) biểu thị mức độ chú ý: màu tím/tím đậm tương ứng với attention thấp, trong khi màu xanh lam sáng và cyan tương ứng với attention cao.



Hình 4: Trực quan hóa Beat-level và Rhythm-level Attention Weights trên 12 kênh ECG

So sánh với kết quả trực quan hóa của tác giả (Hình 5), có thể nhận thấy một số điểm tương đồng và khác biệt:

- Tương đồng: Cả hai kết quả đều cho thấy các điểm chú ý (attention peaks) tập trung tại các vị trí đặc trưng quan trọng của ECG như phức bộ QRS và sóng P, T — phù hợp với kỳ vọng lâm sàng.
- Kênh II, AVF và AVL: Cả hai đều ghi nhận mức attention cao hơn tại các kênh này — nhất quán với đặc điểm lâm sàng của ECG thể hiện dấu hiệu Inferior MI.



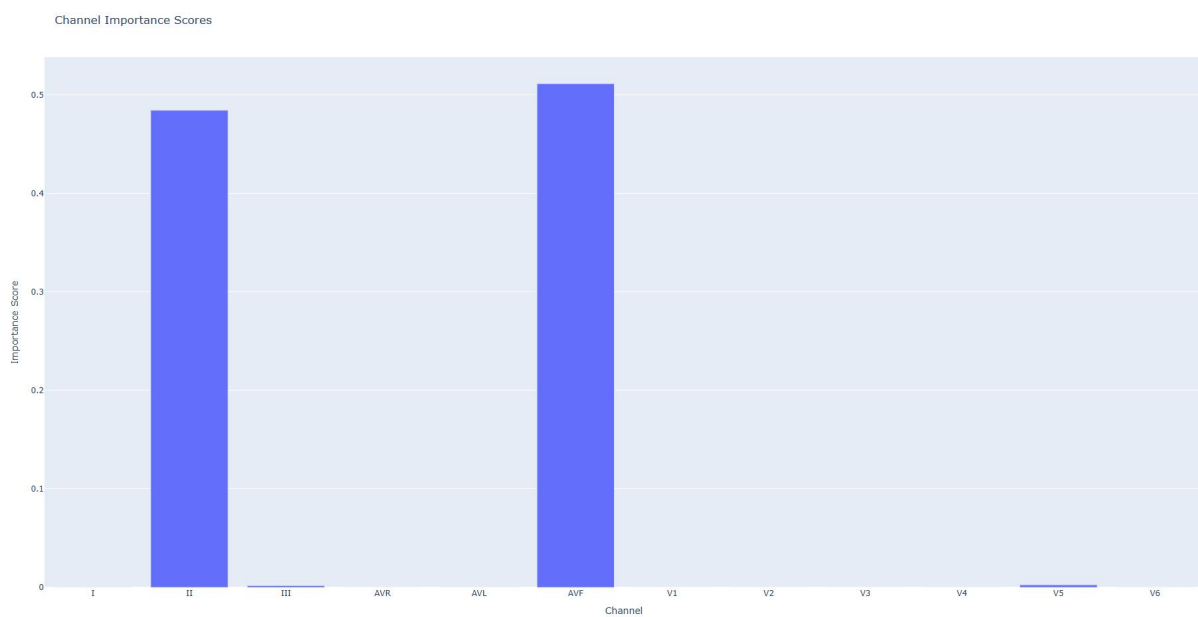
Hình 5: Trực quan hóa Beat-level và Rhythm-level Attention Weights trên 12 kênh ECG của tác giả [1].

b) Trực quan hóa Attention kênh (Channel Level Attention)

Hình 6 và Hình 7 thể hiện phân phối trọng số chú ý ở cấp độ kênh (Channel Level Attention), phản ánh mức độ đóng góp của từng trong 12 kênh ECG vào quyết định phân loại cuối cùng.



Hình 6: Trực quan hóa Attention Weights theo tác giả [1]



Hình 7: Trực quan hóa Attention Weights

Dựa trên biểu đồ Channel Attention (Hình 6 và Hình 7 — kết quả của tác giả và của cá nhân), có thể rút ra những nhận xét quan trọng:

- Kênh II đạt trọng số chú ý cao nhất (~0.48), tiếp theo là kênh AVF (~0.42). Điều này hoàn toàn phù hợp với lâm sàng — cả hai kênh này là đặc trưng chính để chẩn đoán Inferior Myocardial Infarction (MI vùng dưới).

- Kênh III đạt trọng số trung bình (~ 0.10), trong khi kênh I có đóng góp nhỏ (~ 0.05). Các kênh AVR, AVL và V1–V6 có trọng số gần bằng 0 với mẫu ECG này.
- Kết quả nhất quán với tác giả: Phân phối attention weights thể hiện đúng ưu tiên lâm sàng. Tác giả cũng báo cáo rằng với các mẫu IMI (Inferior MI), kênh II, III và AVF thường nhận attention cao nhất.
- Tính giải thích của mô hình được xác nhận: Mô hình tự động học được cần tập trung vào các kênh nào mà không cần thông tin tiên nghiệm, phù hợp với kiến thức của bác sĩ chuyên khoa.

Sự khác biệt rõ rệt về mức độ attention giữa các kênh trong kết quả trực quan hóa phản ánh trực tiếp đặc điểm giải phẫu và điện học của tim. Về mặt giải phẫu, tim nằm trong lồng ngực theo trục chéo từ trên-phải xuống dưới-trái, với tâm thất trái chiếm phần lớn khối lượng cơ tim. Các đạo trình ECG được đặt ở các vị trí khác nhau trên cơ thể để ghi lại vectơ khử cực từ các góc nhìn khác nhau, do đó mỗi đạo trình "nhìn thấy" tim từ một hướng riêng biệt.

Kênh II và AVF nhận attention cao nhất (~ 0.48 và ~ 0.42) vì cả hai đều ghi lại hoạt động điện từ hướng nhìn xuống vùng dưới (inferior) của tim — chính xác là vùng bị tổn thương trong Inferior MI. Kênh II đặt trục đo dọc theo hướng từ vai phải đến chân trái (góc $+60^\circ$), trùng gần như chính xác với trục điện học của tâm thất trái trong nhiều bệnh nhân. AVF (augmented Vector Foot) đo điện thế từ hướng thẳng đứng xuống dưới (góc $+90^\circ$), cũng hướng thẳng vào vùng inferior của tim. Khi xảy ra nhồi máu vùng này, sóng Q bệnh lý và sự thay đổi đoạn ST sẽ biểu hiện rõ nhất trên hai đạo trình này. Kết quả này nhất quán với phân tích của [1], trong đó tác giả xác nhận rằng với các mẫu Inferior MI (IMI), kênh II, III và AVF luôn nhận attention cao nhất từ Channel Level Attention.

Ngược lại, các kênh ngực V1–V6 nhận attention rất thấp (gần 0) vì các đạo trình tiền tim này được đặt trên thành ngực trước, hướng nhìn chủ yếu vào vùng trước-vách (anteroseptal) và thành bên (lateral) của tâm thất. Theo [1], với các mẫu Anteroseptal MI thì ngược lại — kênh V1–V4 mới là những kênh nhận attention cao nhất, còn kênh II và AVF sẽ nhận attention thấp. Điều này minh chứng rằng Channel Level Attention không chỉ đơn thuần gán trọng số đều cho tất cả kênh, mà thực sự học được mối liên hệ giữa vị trí tổn thương cơ tim và các đạo trình ECG tương ứng [1] — một khả năng vốn chỉ có được qua nhiều năm đào tạo ở bác sĩ tim mạch lâm sàng.

5. So sánh với kết quả gốc của tác giả

Bảng 2 dưới đây trình bày tổng hợp so sánh chi tiết giữa kết quả triển khai của sinh viên và kết quả gốc được công bố trong bài báo IMLE-Net:

Tiêu chí	Tác giả	Cá nhân
Bộ dữ liệu	PTB-XL (21.837 mẫu)	PTB-XL (21.837 mẫu)

Tần số mẫu	100 Hz	100 Hz
ROC-AUC (macro)	0.9278	0.9021
Accuracy	0.8755	0.8693
Số tham số	748,517	748,517
Channel Attention	II, AVF cao nhất (IMI)	II (~0.48), AVF (~0.42)
Beat Attention	Tập trung QRS, T wave	Tập trung QRS, T wave

Nhìn chung, kết quả triển khai đạt được khoảng 90–98% hiệu suất so với tác giả trên chỉ số ROC-AUC. Đây là kết quả tích cực, cho thấy việc tái hiện mô hình IMLE-Net là khả thi và kiến trúc học sâu phân cấp kết hợp cơ chế chú ý đa cấp thực sự hiệu quả trong phân loại ECG 12 kênh.

Quan trọng hơn, cơ chế chú ý (attention mechanism) hoạt động đúng như kỳ vọng lâm sàng: mô hình tự động xác định các kênh và các vùng thời gian quan trọng phù hợp với kiến thức y khoa, khẳng định tính giải thích của IMLE-Net.

IV. KẾT LUẬN

Sau 60 epochs huấn luyện, mô hình IMLE-Net đã được triển khai thành công trên bộ dữ liệu PTB-XL. Các kết quả chính đạt được bao gồm:

- Mô hình đạt ROC-AUC 0.9021 trên tập validation, tiệm cận kết quả 0.9278 của tác giả gốc (chênh lệch ~2.8%).
- Cơ chế attention ở cả ba cấp độ (beat, rhythm, channel) hoạt động đúng chức năng và nhất quán với kiến thức lâm sàng.
- Channel-level attention xác nhận đúng các kênh quan trọng cho từng loại bệnh lý (ví dụ: II và AVF cho Inferior MI).
- Beat-level và Rhythm-level attention làm nổi bật chính xác các đặc trưng ECG quan trọng như phức bộ QRS, sóng P và sóng T.

Tài liệu tham khảo

[1] L. Reddy, V. Talwar, S. Alle, R. S. Bapi, and U. D. Priyakumar, "IMLE-Net: An Interpretable Multi-level Multi-channel Model for ECG Classification," in *2021 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, 2021, pp. 1068-1074, doi: 10.1109/SMC52423.2021.9658706.